

第3讲 向量组：配套精选题与课后作业全解

习题 3.1：方阵行列式为零与向量组相关性

题目

设 A 是 4 阶矩阵，且 $|A| = 0$ ，则 A 中 ()。

- [1] (A) 必有一列元素全为 0
- [2] (B) 必有两列元素对应成比例
- [3] (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合
- [4] (D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合

主要思路

考查方阵行列式为零与列向量组线性相关性的等价性。 $|A| = 0 \iff$ 方阵的列向量组线性相关 $\iff$ 向量组中至少有一列能由其余列向量线性表出。

详细解答

[1] 理论判别依据

对于 n 阶方阵 A , 行列式 $|A| = 0$ 的充要条件是矩阵 A 的列向量组 (或行向量组) 线性相关。

根据线性相关性的判别定理 2: 向量组线性相关 $\iff$ 向量组中**至少有一个向量**是其余向量的线性组合。

故 A 中必有一列向量是其余列向量的线性组合, 选项 (C) 正确。

[2] 反例排除干扰项

(1) **排除 (A)、(B)**: 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。显然 $|A| = 0$, 但没有全为 0 的列, 也没有

两列对应成比例。故 (A)、(B) 错误。

(2) **排除 (D)**: 在上例中, 第 4 列为 $[0, 0, 1, 0]^T$, 显然不能由前三列线性表出。定理仅保证“必存在某一列”, 并非“任一系列”。故 (D) 错误。

[3] 结论

本题正确答案为 (C)。

习题 3.2: 含任意常数向量组的线性相关性判定

题目

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{bmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是 ()。

[1] (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

[2] (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

[3] (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$

[4] (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

主要思路

考查向量组线性相关性的定义与特值排除法。一方面可以通过赋特值排除使得行列式非零的选项；另一方面可直接观察向量前两个分量的线性关系构造恒等线性组合。

详细解答

[1] 特值排除法

(1) 令 $c_1 = 1, c_2 = c_3 = c_4 = 0$:

构造由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成的行列式:

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) = -1 \neq 0$$

此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 排除 (A)。

$$\text{同理, } |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \text{ 排除 (B).}$$

(2) 令 $c_2 = 0, c_3 = c_4 = 1$:

$$|\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (1 - (-1)) = -2 \neq 0$$

此时 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 排除 (D)。

[2] 理论严谨证明

考察向量组 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$:

观察 α_3 与 α_4 的前两个分量:

$$\alpha_3 + \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c_3 + c_4 \end{bmatrix}$$

(1) 若 $c_1 = 0$, 则 $\alpha_1 = \mathbf{0}$, 含零向量的向量组必线性相关。

(2) 若 $c_1 \neq 0$, 则:

$$\alpha_3 + \alpha_4 = \frac{c_3 + c_4}{c_1} \alpha_1 \implies (c_3 + c_4)\alpha_1 - c_1(\alpha_3 + \alpha_4) = \mathbf{0}$$

由于 $c_1 \neq 0$, 这是一组不全为零的组合系数!

因此无论常数 c_1, c_2, c_3, c_4 取何值, 向量组 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 恒线性相关。

[3] 结论

本题正确答案为 (C)。

习题 3.3：向量组线性表出的参数范围判定

题目

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{bmatrix}$ 。若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示, 则 λ 的取值范围是 ()。

- [1] (A) $\{1, -1\}$
- [2] (B) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 1\}$
- [3] (C) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$
- [4] (D) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 1, \lambda \neq -1\}$

主要思路

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出, 由于 α_1, α_2 共有, 条件等价于向量 α_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出, 即方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4]x = \alpha_3$ 有解。计算系数矩阵行列式, 对行列式为零的孤立点单独分析增广矩阵的秩。

详细解答

[1] 计算系数矩阵行列式

记系数矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4] = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{bmatrix}$ 。

计算其行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - \lambda r_1} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 - \lambda^2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = -(1 - \lambda^2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 - 1) = (\lambda^2 - 1)^2$$

从而，当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -1$ 时， $|A| = (\lambda^2 - 1)^2 \neq 0$ 。

此时矩阵 A 可逆， $r(A) = 3$ ，非齐次方程组必有唯一解，即 α_3 必可由其线性表出。

[2] 讨论退化特征点 $\lambda = 1$ 与 $\lambda = -1$

(1) 当 $\lambda = 1$ 时：

此时 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = [1, 1, 1]^T$ 。

显然 $\alpha_3 = 1 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_4$ ，能够线性表出。

(2) 当 $\lambda = -1$ 时：

对增广矩阵 $\bar{A} = [A, \alpha_3]$ 作初等行变换：

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 + r_1, r_3 + r_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

观察第 2 行可得： $r(A) = 2$ ，而 $r(\bar{A}) = 3$ 。

此时 $r(A) \neq r(\bar{A})$ ，方程组无解，即 α_3 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出。

[3] 结论

综上所述， λ 的取值范围为 $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$ 。

本题正确答案为 (C)。

习题 3.4：组合向量组线性相关性与系数行列式

题目

设 $n(n \geq 3)$ 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，若向量组 $l\alpha_2 - \alpha_1, m\alpha_3 - 2\alpha_2, \alpha_1 - 3\alpha_3$ 线性相关，则 m, l 应满足的条件是 ()。

- [1] (A) $lm = 6$
- [2] (B) $lm = -6$
- [3] (C) $l + m = 6$
- [4] (D) $l + m = -6$

主要思路

利用矩阵分块乘法将新向量组用原无关向量组及系数矩阵 K 表示。利用满秩乘积保秩定理，由于原向量组列满秩，新向量组线性相关等价于转换方阵 K 降秩 ($|K| = 0$)。

详细解答

[1] 建立矩阵变换方程

将新向量组记作 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$:

$$[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [l\alpha_2 - \alpha_1, m\alpha_3 - 2\alpha_2, \alpha_1 - 3\alpha_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ l & -2 & 0 \\ 0 & m & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{记转换方阵为 } K = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ l & -2 & 0 \\ 0 & m & -3 \end{bmatrix}.$$

[2] 应用秩与行列式判据

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 列满秩, $r(A) = 3$ 。

由列满秩矩阵乘积性质, 有 $r(AK) = r(K)$ 。

因此, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关 $\iff r(AK) < 3 \iff r(K) < 3 \iff |K| = 0$ 。

[3] 计算行列式并解出参数关系

计算 3 阶行列式 $|K|$:

$$|K| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ l & -2 & 0 \\ 0 & m & -3 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ m & -3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} l & -2 \\ 0 & m \end{vmatrix} = (-1)(6 - 0) + (lm - 0) = lm - 6$$

令 $|K| = 0 \implies lm - 6 = 0 \implies lm = 6$ 。

故正确答案为 (A)。

习题 3.5: 并集向量组的秩与线性表出关系

题目

设向量组 (I): $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r_1 , 向量组 (II): $\beta_1, \dots, \beta_t$ 的秩为 r_2 , 联合向量组 (III): $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t$ 的秩为 r_3 。则下列结论**不正确**的是 ()。

- [1] (A) 若 (I) 可由 (II) 线性表示, 则 $r_2 = r_3$
- [2] (B) 若 (II) 可由 (I) 线性表示, 则 $r_1 = r_3$
- [3] (C) 若 $r_1 = r_3$, 则 $r_2 > r_1$
- [4] (D) 若 $r_2 = r_3$, 则 $r_1 \leq r_2$

主要思路

考查向量组生成空间的包含关系与秩定理。向量组 (III) 是 (I) 与 (II) 的并集。如果一组可由另一组线性表出, 则并集的秩等于表出组的秩。反之若 $r_1 = r_3$, 说明 (II) 中的所有向量均可由 (I) 表出, 从而由定理 7 推论必有 $r_2 \leq r_1$ 。

详细解答

[1] 分析选项 (A) 与 (B)

(1) 若 (I) 可由 (II) 线性表示, 由于 (II) 自身显然可由 (II) 线性表示, 因此联合组 (III) 中所有向量均可由 (II) 线性表示。

这表明向量组 (III) 与向量组 (II) 等价, 因此必有 $r_3 = r_2$ 。选项 (A) 正确。

(2) 同理, 若 (II) 可由 (I) 线性表示, 则 (III) 与 (I) 等价, 必有 $r_1 = r_3$ 。选项 (B) 正确。

[2] 分析选项 (C) 与 (D)

(1) 若已知 $r_1 = r_3$: 由于 (I) 是 (III) 的部分组, 且两者秩相等, 说明 (I) 的极大线性无关组也是 (III) 的极大线性无关组。

从而 (III) 中的所有向量 (包含 (II) 中的全部向量) 都可由 (I) 线性表出, 即 (II) 可由 (I) 线性表出。

由定理 7 推论 (表出组的秩不小于被表出组的秩), 必有:

$$r_2 \leq r_1$$

选项 (C) 声称“ $r_2 > r_1$ ”, 显然与理论推导绝对矛盾! 故选项 (C) 不正确。

(2) 若已知 $r_2 = r_3$: 同理可推得 (I) 可由 (II) 线性表出, 必有 $r_1 \leq r_2$ 。选项 (D) 正确。

[3] 结论

本题要求选出不正确的一项, 故选 (C)。

习题 3.6: 矩阵等价与向量组等价的核心概念辨析

题目

设 n 维向量组 $(I): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, $(II): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 。记矩阵 $A = [\alpha_1, \dots, \alpha_s]$, $B = [\beta_1, \dots, \beta_t]$ 。则下列结论正确的是 ()。

- [1] (A) 若 $r(I) = r(II)$, 则 $A \cong B$
- [2] (B) 若 (I) 可由 (II) 线性表示, 则 $(I) \cong (II)$
- [3] (C) 若 $r(A) = r(B)$, 且 (II) 可由 (I) 线性表示, 则 $(I) \cong (II)$
- [4] (D) 若 $r(A) = r(B)$, 则 $(I) \cong (II)$

主要思路

考查矩阵等价 ($A \cong B$ 要求同型且同秩) 与向量组等价 ($(I) \cong (II)$ 要求相互能线性表出, 同秩且同空间) 的深刻区别。

[1] 排除干扰项 (A)、(B)、(D)

(1) **排除 (A)**: 矩阵等价的前提是两矩阵必须为**同型矩阵**。向量组 (I) 含有 s 个向量, (II) 含有 t 个向量, 当 $s \neq t$ 时, 矩阵 $A_{n \times s}$ 与 $B_{n \times t}$ 型号不同, 根本谈不上矩阵等价。故 (A) 错误。

(2) **排除 (B)**: 单向线性表出不能推得等价。例如取 $(I) = \{\mathbf{0}\}$, $(II) = \{[1, 0]^T\}$, 显然 (I) 可由 (II) 表出, 但 (II) 不能由 (I) 表出, 两者不等价。故 (B) 错误。

(3) **排除 (D)**: 秩相等只能说明维数相同, 不代表在同一个空间中。例如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 有 $r(A) = r(B) = 2$, 但两者不能相互表出, 向量组不等价。故 (D) 错误。

[2] 选项 (C) 的严格证明

设 $r(A) = r(B) = r$ 。

(1) 因为 (II) 可由 (I) 线性表示, 所以向量组 (II) 中的每个向量都落在向量组 (I) 的生成空间中:

$$\text{span}(II) \subseteq \text{span}(I)$$

(2) 又因为两者的维数相等: $\dim(\text{span}(II)) = r(B) = r = r(A) = \dim(\text{span}(I))$ 。

有限维子空间中, 维数相等且具有包含关系的两个空间必然完全重合:

$$\text{span}(II) = \text{span}(I)$$

这表明向量组 (I) 中的每一个向量亦必然落在 $\text{span}(II)$ 中, 即 (I) 亦可由 (II) 线性表示。

从而 (I) 与 (II) 能够相互线性表示, 即 $(I) \cong (II)$ 。

[3] 结论

本题正确答案为 (C)。

习题 3.7：四维向量组线性无关的参数条件确定

题目

设向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ t \\ 4 \end{bmatrix}$ 线性无关, 则参数 t 应满足的条件为 __。

主要思路

构造以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为列的 4×3 矩阵, 初等行变换化为阶梯形矩阵。向量组线性无关的充要条件为矩阵列满秩 (秩等于 3)。

详细解答

[1] 构造矩阵并初等行变换

构造矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & t \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

执行初等行变换: $r_3 + r_1, r_4 - 2r_1$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & t+3 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

第 2 行乘以 -1 :

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & t+3 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

执行 $r_4 - 2r_2$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & t+3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[2] 列满秩充要条件分析

矩阵 A 含有 3 列。

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\iff r(A) = 3$ 。

观察阶梯形矩阵的主元位置, 前两列的主元分别为第 1 行的 1 和第 2 行的 1。

要使矩阵的秩为 3, 第 3 行的主元位置必须非零:

$$t+3 \neq 0 \iff t \neq -3$$

[3] 结论

应填: $t \neq -3$ 。

习题 3.8: 含双参数非齐次向量方程组解的结构与表示

题目

$$\text{已知 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ a+2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ a+8 \end{bmatrix} \text{ 及 } \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \\ 5 \end{bmatrix}。$$

- [1] a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合?
- [2] a, b 为何值时, β 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的唯一线性表示式? 并写出该表示式。

主要思路

列出增广矩阵 $\bar{A} = [A, \beta]$, 通过系统的初等行变换将前 4 行化为阶梯形, 分析最末两行的含参表达式, 讨论无解 (不能表出) 与唯一解 (唯一表出) 的参数条件。

详细解答

[1] 对增广矩阵实施初等行变换

增广矩阵为:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{bmatrix}$$

$r_3 - 2r_1, r_4 - 3r_1$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 2 & b+1 \\ 0 & 2 & -2 & a+5 & 2 \end{bmatrix}$$

$r_3 - r_2, r_4 - 2r_2$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{bmatrix}$$

[2] 解答第 (1) 问: 不能线性表出的条件

方程组无解 $\iff r(A) < r(\bar{A})$ 。

观察阶梯矩阵后两行:

当 $a+1=0$, 即 $a=-1$ 时, 第 3 行前 4 列全为 0, 第 4 行前 4 列全为 0。

系数矩阵的秩为 $r(A) = 2$ 。

此时第 3 行最右侧元素为 b 。若 $b \neq 0$, 则增广矩阵在该行产生非零主元, 秩为 $r(\bar{A}) = 3 \neq r(A)$ 。

故当 $a = -1$ 且 $b \neq 0$ 时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合。

[3] 解答第 (2) 问: 唯一线性表出的条件与表示式

(1) 唯一线性表示式等价于方程组有唯一解 $\iff r(A) = r(\bar{A}) = 4$ 。

此时主元位置必须均非零，即：

$$a + 1 \neq 0 \iff a \neq -1 \quad (b \text{ 为任意实数})$$

(2) 此时由阶梯矩阵自底向上回代求解：

$$\text{由第 4 行: } (a + 1)x_4 = 0 \implies x_4 = 0.$$

$$\text{由第 3 行: } (a + 1)x_3 = b \implies x_3 = \frac{b}{a+1}.$$

$$\text{由第 2 行: } x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \implies x_2 = 1 + \frac{b}{a+1} = \frac{a+b+1}{a+1}.$$

$$\text{由第 1 行: } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \implies x_1 = 1 - \frac{a+b+1}{a+1} - \frac{b}{a+1} = -\frac{2b}{a+1}.$$

故唯一表示式为：

$$\beta = -\frac{2b}{a+1}\alpha_1 + \frac{a+b+1}{a+1}\alpha_2 + \frac{b}{a+1}\alpha_3 + 0 \cdot \alpha_4$$

习题 3.9：求向量组的秩、极大无关组与线性表出

题目

求向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -8 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的秩、极大线性无关组，并将其余向量由极大线性无关组线性表示。

主要思路

将向量组按列拼成矩阵，实施初等行变换化为阶梯形及行最简形矩阵，确定主元列并读取表出系数。

详细解答

[1] 构造矩阵并实施初等行变换

构造矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 7 \\ 2 & -1 & 3 & -1 \\ -5 & 2 & -8 & 1 \end{bmatrix}$$

$r_2 - 2r_1, r_3 + 5r_1$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 7 \\ 0 & -5 & -5 & -15 \\ 0 & 12 & 12 & 36 \end{bmatrix}$$

$r_2 \div (-5), r_3 \div 12$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

继续化为行最简形 ($r_1 - 2r_2$):

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[2] 确定秩与极大线性无关组

矩阵的非零行数为 2, 故向量组的秩为:

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$$

主元位于第 1 列和第 2 列, 故一个极大线性无关组为:

$$\{\alpha_1, \alpha_2\}$$

[3] 线性表出其余向量

由行最简形矩阵后两列的坐标分量:

第 3 列对应为: $\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ 。

第 4 列对应为: $\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2$ 。

习题 3.10：同秩向量组与线性表出参数求解

题目

已知向量组 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta_3 = \begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$ 具有相同的秩, 且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 求 a, b 的值。

主要思路

先分析 α 向量组的秩: 观察发现 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, 且 α_1, α_2 线性无关, 故秩为 2。

由同秩条件知 β 组的秩亦为 2, 其行列式必为 0, 建立 a, b 的第一个方程。

再由 β_3 可由 α_1, α_2 线性表出, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_3$ 构成的行列式为 0, 解出 b , 进而求得 a 。

详细解答

[1] 计算向量组 α 的秩

考察矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$:

$$\text{观察知: } 3\alpha_1 + 2\alpha_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix} = \alpha_3.$$

且 α_1, α_2 显然线性无关, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为:

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$$

极大线性无关组为 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 。

[2] 利用同秩条件建立第 1 个方程

已知向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 与之具有相同的秩, 故 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2 < 3$ 。

其对应的 3 阶行列式必为 0:

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

按第 1 行展开:

$$-a \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -a(1) + b(3) = 3b - a = 0 \implies a = 3b$$

[3] 利用线性表出条件求解 a 和 b

因为 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出，而 α_1, α_2 是其极大无关组，所以 β_3 可由 α_1, α_2 线性表出。

从而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_3$ 线性相关，其行列式必为 0：

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

计算该行列式：

$$1(0 - 1) - 3(0 - (-3)) + b(2 - 0) = -1 - 9 + 2b = 2b - 10 = 0 \implies b = 5$$

代入 $a = 3b$ 得：

$$a = 3 \times 5 = 15$$

故所求参数值为： $a = 15, b = 5$ 。

习题 3.11：两两正交非零向量组线性无关性证明

题目

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为两两正交的非零向量。证明：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

主要思路

利用内积定义与正交性质证明。设组合式为零向量，两边分别与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 作内积，利用正交条件使得交叉项全部为 0，由非零向量自身内积严格大于 0 导出各个系数必全为零。

详细解答

[1] 设定齐次线性组合等式

设有一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得:

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$$

[2] 两边作内积并利用正交性消元

等式两边同时与向量 α_1 作内积:

$$(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3, \alpha_1) = (\mathbf{0}, \alpha_1)$$

由内积的线性性质展开得:

$$k_1(\alpha_1, \alpha_1) + k_2(\alpha_2, \alpha_1) + k_3(\alpha_3, \alpha_1) = 0$$

因为向量两两正交, 故 $(\alpha_2, \alpha_1) = 0, (\alpha_3, \alpha_1) = 0$ 。上式简化为:

$$k_1(\alpha_1, \alpha_1) = 0$$

又因为 $\alpha_1 \neq \mathbf{0}$, 由内积的正定性知 $(\alpha_1, \alpha_1) = \|\alpha_1\|^2 > 0$ 。

故必有: $k_1 = 0$ 。

[3] 同理证明其余系数并得出结论

同理, 两边分别与 α_2 和 α_3 作内积, 利用 $(\alpha_i, \alpha_j) = 0 (i \neq j)$ 及 $(\alpha_i, \alpha_i) > 0$, 可分别推得:

$$k_2 = 0, \quad k_3 = 0$$

从而常数 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 全为零。

故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必线性无关。

习题 3.12: 过渡矩阵、坐标变换与同坐标向量

题目

已知 $\mathbb{R}^3$ 的两个基:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- [1] 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 C ;
- [2] 求向量 $\gamma = [9, 6, 5]^T$ 在这两个基下的坐标;
- [3] 求向量 δ , 使它在这两个基下有相同的坐标。

主要思路

过渡矩阵满足 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]C \implies C = A^{-1}B$ 。

坐标变换公式为 $X = CY$ 。

两基下坐标相同即满足 $X = CX \implies (C - E)X = \mathbf{0}$ 。

详细解答

[1] 求解过渡矩阵 C

记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3], B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 。

构造并列增广矩阵 $[A | B]$ 进行初等行变换：

$$[A | B] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

行化简至最简形 $[E | C]$ ：

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

故过渡矩阵为：

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

[2] 求解 $\gamma = [9, 6, 5]^T$ 在两基下的坐标

(1) 设在基 β 下的坐标为 $Y = [y_1, y_2, y_3]^T$ ：

$$BY = \gamma \iff \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

解此方程组得： $y_1 = 0, y_2 = -4, y_3 = 5$ 。

故在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $[0, -4, 5]^T$ 。

(2) 由坐标变换公式 $X = CY$ ，求在基 α 下的坐标 $X = [x_1, x_2, x_3]^T$ ：

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

故在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $[1, 2, 4]^T$ 。

[3] 求解具有相同坐标的向量 δ

设 $\delta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3$ 。

移项整理得：

$$x_1(\alpha_1 - \beta_1) + x_2(\alpha_2 - \beta_2) + x_3(\alpha_3 - \beta_3) = \mathbf{0}$$

代入对应向量差：

$$\alpha_1 - \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 - \beta_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 - \beta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

列出齐次方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 0 \\ -x_1 - x_3 = 0 \\ -2x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

由第 1、3 式立即可得 $x_1 = x_2 = 0$ ，进而 $x_3 = 0$ 。

故只有零解 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 。

这说明满足条件的向量**仅有零向量** $\delta = \mathbf{0}$ 。